Diplôme national du brevet

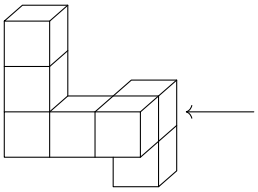
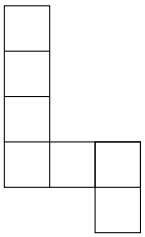
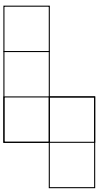
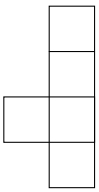
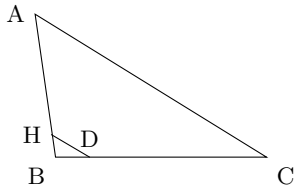
Brevet des collèges — Amérique du Sud, 2 décembre 2024

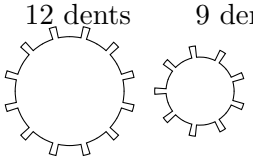
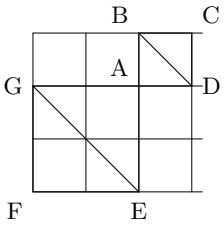
DNBAMSD24

Durée : 2 heures

Exercice 1 — 20 points

Cet exercice est un Q.C.M. (questionnaire à choix multiple).
Pour chacune des cinq questions, trois réponses sont proposées et une seule convient.
Écrire sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.
Aucune justification n'est attendue.
Une réponse fausse ou l'absence de réponse ne retire pas de point.

		A	B	C
1	Une urne contient trois jetons verts et deux jetons blancs. On tire un jeton au hasard. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton blanc ?	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$
2	 Quelle est la vue de droite de ce solide ?			
3	 B, H et A sont alignés. B, D et C sont alignés. BD = 2 cm ; BC = 10 cm ; AC = 16 cm ; (DH) // (AC). Quelle est la longueur du segment [DH] ?	3,2 cm	4 cm	4,8 cm

4	Voici un engrenage : 12 dents 9 dents  Si la petite roue effectue exactement 4 tours complets, combien de tours complets effectue la grande roue ?	3 tours complets	4 tours complets	6 tours complets
5	 Le carré AGFE est l'image du carré ADCB par une homothétie de centre A. Le triangle EGF est l'image d'un triangle par cette même homothétie. Quel est ce triangle ?	GEA	ABD	BDC

Exercice 2

24 points

On considère deux fonctions f et g définies par :

$$f(x) = x^2 - x - 6 \qquad g(x) = -2x.$$

1. **a.** Montrer que l'image de 5 par la fonction f est 14.

b. Déterminer l'antécédent de 4 par la fonction g.

Pour calculer des images de nombres par les fonctions f et g, on utilise un tableur et on obtient la copie d'écran suivante :

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
2	$f(x) = x^2 - x - 6$	14	6	0	-4	-6	-6	-4
3	$g(x) = -2x$	8	6	4	2	0	-2	-4

c. À l'aide des informations précédentes, citer deux antécédents de 14 par la fonction f.

d. Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite jusqu'à la cellule H2 ?

e. Existe-t-il un nombre qui a la même image par la fonction f et par la fonction g ?

2. **a.** Montrer que, pour tout nombre x, $f(x)$ est égal à $(x+2)(x-3)$.

b. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

Exercice 3 — 22 points

1. Le tableau ci-dessous présente, pour quatre félins étudiés, les probabilités d'attraper leur proie quand ils la poursuivent.

Félin étudié	Probabilité d'attraper la proie qu'il poursuit
Le lion	25 %
Le guépard	$\frac{1}{2}$
Le tigre	0,1
Le chat à pieds noirs	$\frac{6}{10}$

Vérifier que, parmi les quatre félins étudiés, le chat à pieds noirs a la probabilité la plus élevée d'attraper sa proie quand il la poursuit.

2. Le plus souvent, le guépard est le félin le plus rapide avec une vitesse pouvant atteindre 115 km/h.
À cette vitesse, en combien de secondes le guépard parcourt-il 100 mètres ?
On donnera une valeur approchée au centième de seconde près.
Dans un pays d'Afrique, on estimait à :

- 1 200 guépards en 1999.
- 170 guépards en 2016.

Dans ce pays, est-il vrai que le nombre de guépards a baissé d'environ 86 % entre 1999 et 2016 ?

3. Dans le parc national d'Etosha en Namibie, on peut observer des lions et des guépards.
À l'aide de la carte ci-dessous, donner approximativement la latitude et la longitude du parc national d'Etosha.

[Carte géographique — voir le sujet officiel APMEP]

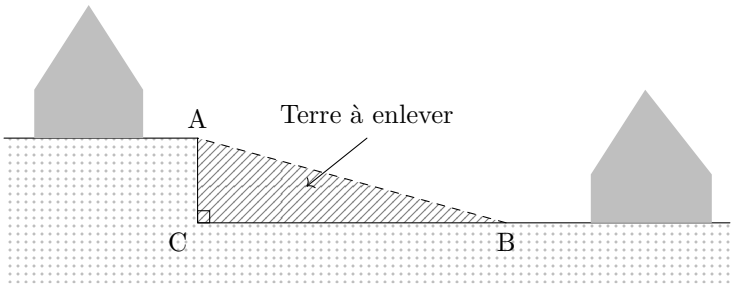
Exercice 4 — 20 points

On dispose d'un terrain en pente sur lequel on souhaite construire une maison. Il faut pour cela enlever de la terre afin d'obtenir un terrain horizontal.

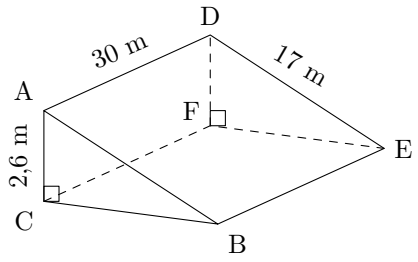
On dispose des informations suivantes :

La maison sera construite sur le terrain horizontal représenté par le segment [BC].
Le triangle ABC est rectangle en C et :
AC = 2,6 m
AB = 17 m

Vue en coupe du terrain



1. Justifier que la longueur CB est égale à 16,8 m.
2. Le coût des travaux pour enlever la terre dépend de la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$.
   Si la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$ est supérieure à 8,5°, cela entraînera un surcoût des travaux.
   Est-ce le cas pour ce terrain ?
3. On admet que le volume de terre enlevée correspond au volume du prisme droit CBAFED de hauteur [CF] et de bases triangulaires ACB et DFE, comme représenté ci-dessous. On rappelle que les longueurs CF et AD sont égales.



Déterminer le volume de terre à enlever en m^3.
On rappelle la formule :
Volume d'un prisme droit = aire d'une base du prisme × hauteur du prisme.

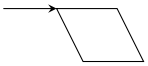
Exercice 5 — 14 points

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue pour les réponses apportées aux questions 1. et 2.
À l'aide d'un logiciel de programmation, on définit un bloc « Losange » pour construire un losange.

Diplôme national du brevet

Brevet des collèges — Amérique du Sud, 2 décembre 2024

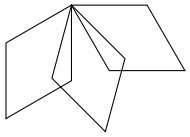
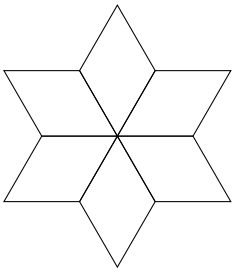
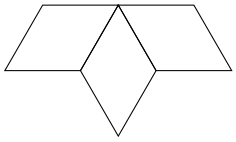
DNBAMSD24

Bloc « Losange »	**Losange obtenu**
définir Losange stylo en position d'écriture répéter 2 fois avancer de 20 tourner de 60 degrés avancer de a tourner de b degrés relever le stylo	Point et orientation de départ 

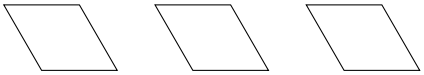
1. Dans le bloc « Losange », par quelles valeurs faut-il remplacer a et b pour obtenir le losange ci-dessus ?
2. On définit ensuite un nouveau bloc nommé « Motif A » :

définir Motif A
répéter 3 fois
Losange
tourner de 60 degrés

Parmi les figures suivantes, quelle est celle qui est obtenue en exécutant le bloc « Motif A » ?

Figure 1	Figure 2	Figure 3
		

3. On a défini un nouveau bloc nommé « Motif B ». En l'exécutant, on a obtenu la figure ci-dessous :



Écrire un script du bloc « Motif B ».